关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J002 8 字型相似模型（平行线夹相交线）

二级结论

条件

条件 1（相交直线）：

直线 AC 与 BD 相交于点 O。

条件 2（平行条件）：

$AB \parallel CD$。

结论

结论一（三角形相似）：

直观描述： 两个三角形形状相同，对应边成比例。

$$\triangle OAB \sim \triangle OCD.$$

且

$$\frac{OA}{OC} = \frac{OB}{OD} = \frac{AB}{CD}.$$

推广结论（面积关系）：

直观描述： 面积比等于对应边比的平方。

$$\frac{S_{\triangle OAB}}{S_{\triangle OCD}} = \left(\frac{AB}{CD}\right)^2.$$

理解说明

一句话直觉

两条平行线被两条交叉直线所截，形成的两个三角形形状一样。

核心拆解

要点一（平行得等角）：

因为 $AB \parallel CD$，所以 $\angle OAB = \angle OCD$，$\angle OBA = \angle ODC$。

要点二（对顶角相等）：

直线 AC 与 BD 相交，$\angle AOB = \angle COD$（对顶角）。

要点三（两角证相似）：

由两组角相等得 $\triangle OAB \sim \triangle OCD$，继而推出对应边比例。

几何本质（平行相似）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

平行这一位置关系通过角相等转化为三角形相似，从而把长度比例联系起来。

代数意义（比例关系）

已知平行可写出多组成比例线段，用于列方程求未知长度。

考点价值（模型应用）

- **考法一（直接求边长）**：给出部分线段长，利用比例求未知边。
- **考法二（混合模型）**：结合其他几何模型，综合应用。

顿悟点

把图形中的平行线看做“角转换的桥梁”，相交直线提供对顶角，自动完成两对等角的拼图。

使用场景

- **场景一（梯形对角线）**：梯形中，上、下底平行，对角线交点构成 8 字型。
- **场景二（平行线分线段）**：任意两条直线被一组平行线所截，截得的对应线段成比例，8 字型是特例。

证明

思路提示

通过平行线性质证明两对对应角相等，利用 AA 判定相似，再根据相似三角形性质得到比例式。

正式推导

步骤一（平行得角相等）：

由 $AB \parallel CD$，得：

$$\angle OAB = \angle OCD, \quad \angle OBA = \angle ODC.$$

理由：两直线平行，内错角（或同位角）相等。

步骤二（对顶角相等）：

直线 AC 与 BD 相交于点 O，所以：

$$\angle AOB = \angle COD.$$

理由：对顶角相等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（AA 证相似）：

在 $\triangle OAB$ 与 $\triangle OCD$ 中，有两组角对应相等：

$$\angle OAB = \angle OCD,$$
$$\angle AOB = \angle COD.$$

所以 $\triangle OAB \sim \triangle OCD$。

理由：两角对应相等的两个三角形相似。

步骤四（对应边成比例）：

由相似三角形对应边成比例，得：

$$\frac{OA}{OC} = \frac{OB}{OD} = \frac{AB}{CD}.$$

理由：相似三角形对应边比例相等。

结论回扣

只要满足 $AB \parallel CD$ 且 AC、BD 交于 O，即可直接使用比例式 $\frac{OA}{OC} = \frac{OB}{OD} = \frac{AB}{CD}$，无需重复证明。

典型例题

例 1（基础）

题目： 如图，直线 AC 与 BD 交于点 O，$AB \parallel CD$。已知 $OA = 3$，$OC = 6$，$AB = 4$。求 CD 的长。

解题步骤：

第一步（识别模型）：

由 $AB \parallel CD$ 且 AC、BD 交于 O，得：

$$\triangle OAB \sim \triangle OCD.$$

理由：符合 8 字型相似模型。

第二步（列比例式）：

由相似得：

$$\frac{OA}{OC} = \frac{AB}{CD}.$$

理由：对应边成比例。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（求解未知）：

代入已知：

$$\frac{3}{6}=\frac{4}{CD}\ \Rightarrow\ CD=8.$$

理由：解比例方程。

关键结论： $CD=8$。

例 2（稍变形）

题目： 梯形 $ABCD$ 中，$AD\parallel BC$，对角线 AC、BD 交于点 O。已知 $AD=4$，$BC=6$，$OA=3$。求 OC 的长。

解题步骤：

第一步（识别模型）：

由 $AD\parallel BC$ 得：

$$\triangle AOD\sim\triangle COB.$$

理由：梯形中 8 字型相似。

第二步（列比例式）：

由相似得：

$$\frac{AO}{CO}=\frac{AD}{BC}.$$

理由：对应边成比例（注意 A 对应 C，D 对应 B）。

第三步（求解未知）：

代入：

$$\frac{3}{OC}=\frac{4}{6}\ \Rightarrow\ OC=4.5.$$

理由：解比例。

关键结论： $OC=4.5$。

例 3（综合应用）

题目： 在 8 字型相似中，$AB\parallel CD$，$AB:CD=2:3$，$\triangle OAB$ 的面积为 12，求 $\triangle OCD$ 的面积。

解题步骤：

第一步（求相似比）：

由 $AB\parallel CD$ 得：

$$\triangle OAB\sim\triangle OCD,\quad k=\frac{AB}{CD}=\frac{2}{3}.$$

理由：对应边比就是相似比。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（面积比转化）：

面积比等于相似比的平方：

$$\frac{S_{\triangle OAB}}{S_{\triangle OCD}} = k^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}.$$

理由：相似三角形面积比性质。

第三步（代值求解）：

设 $S_{\triangle OCD} = x$，则：

$$\frac{12}{x} = \frac{4}{9} \Rightarrow x = 27.$$

理由：解比例。

关键结论： $S_{\triangle OCD} = 27$。

易错提醒

易错点一（对应边错配）

将 OA 与 OD、OB 与 OC 视为对应边，得到 $\frac{OA}{OD} = \frac{OB}{OC}$ 等错误比例。

正确理解（对应关系）

由平行得 $\angle OAB = \angle OCD$，$\angle OBA = \angle ODC$，所以 A 对应 C，B 对应 D，故对应边为 $\frac{OA}{OC} = \frac{OB}{OD} = \frac{AB}{CD}$。

错因分析（角关系不清）

学生未通过角确定对应关系，仅根据图形位置盲目配对。

易错点二（忽略平行条件）

认为 AC 与 BD 相交就一定构成相似，直接使用比例。

正确理解（前提要求）

必须满足 $AB \parallel CD$ 才有 $\triangle OAB \sim \triangle OCD$；无平行则只有对顶角相等，不构成相似。

错因分析（条件遗漏）

只记模型外形，忽略关键条件“平行”，导致乱套用。

易错点三（比例部分颠倒）

在写比例式时，将某一边的比例关系颠倒，例如将 $\frac{OA}{OC} = \frac{AB}{CD}$ 错写成 $\frac{OC}{OA} = \frac{AB}{CD}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（比例一致性）

所有比例必须基于相同的对应关系，要么统一用 $\frac{OA}{OC}=\frac{OB}{OD}=\frac{AB}{CD}$，要么统一用其倒数，绝不能部分颠倒。

错因分析（比例定义不清）

未理解比例式表示的是两对对应线段的比值相等，若只颠倒其中一对，则与另一对的比例关系矛盾。

结论小结

一句话核心

两条平行线截两条相交直线，所得两个三角形相似，对应边成比例。

使用条件

- **条件 1（相交直线）**：直线 AC 与 BD 相交于 O。
- **条件 2（平行条件）**：$AB \parallel CD$。

关键提醒

- **易错点（对应边确定）**：务必根据角相等找对应，避免配错比例。
- **检查项（平行前提）**：使用前必须确认 $AB \parallel CD$，否则模型不成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料